视觉动力学模型对比报告

我们的二维模型 · LeHami · LeWM · H-JEPA

2026-11-09 | 已完成训练与验证评测 | seed 0 | 未来 3.2 秒

在本轮短时验证中，各方法的优势随工况和指标变化。LeWM 的无阻尼预测最准确；单阻尼下，LeWM 的角度误差最低，我们的二维模型角速度误差最低。

我们的二维模型在多阻尼总体角度和角速度误差上均最低，三个阶段均通过读出检查，3.2 秒内未检出停止。多阻尼仍需逐个工况检查。H-JEPA 的无阻尼和多阻尼观测状态读出未通过质量门槛，因此其高误差不能直接作为动力学算法优劣的证据。

方法	无阻尼	单阻尼 b=0.2	多阻尼汇总
我们的二维模型	0.069 / 0.297	0.040 / 0.185	0.076 / 0.327
LeHami	0.108 / 0.334	0.107 / 0.581	0.091 / 0.485
LeWM	0.035 / 0.212	0.033 / 0.209	0.097 / 0.591
H-JEPA	1.050 / 3.729 *	0.213 / 1.149	0.687 / 2.933 *

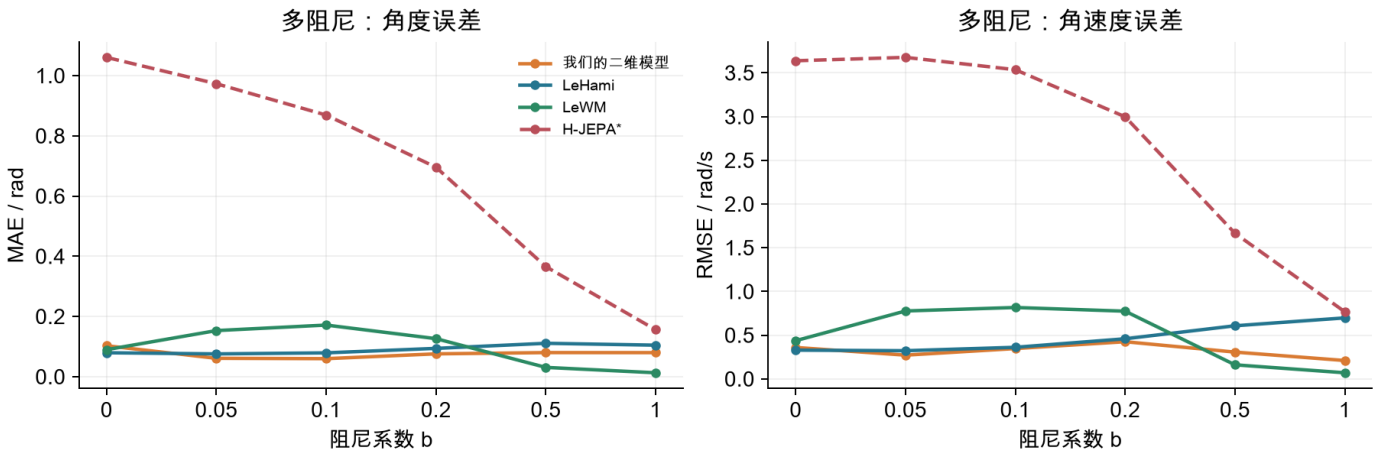
表中为角度 MAE（rad）/ 角速度 RMSE（rad/s），均越小越好。统计未来 0.1-3.2 秒整段，不是第 3.2 秒的末帧误差。* 表示观测状态读出质量门未通过，该数值仅作诊断。

评测采用相同验证初态、相同预测时长和各自的非线性读出。我们的模型本次只重新校准读出并评测，世界模型权重没有更新；不混用此前 A-only 冻结读出结果。

证据范围

每阶段 20,000 步；训练 384 组、验证 64 组初态。多阻尼为同一批 64 组初态的六种阻尼版本，不是 384 个独立初态。当前为单种子验证结果，尚未开启测试集、未见阻尼或长时预测评测。

01 工况差异与运行成本



六种阻尼分别统计。* H-JEPA 的多阻尼整体读出未通过质量门，虚线仅供诊断；不能直接据此评价动力学算法。

多阻尼模型内的两项指标呈现同一分工：b=0 时 LeHami 最好；b=0.05、0.1、0.2 时我们的模型最好；b=0.5、1 时 LeWM 最好。总体均值最低不代表所有阻尼条件都领先。

方法	参数量	三阶段流程耗时	GPU 峰值
我们的二维模型	0.457-0.464 M	旧运行调度不同，不作总时长排名	未同协议短测
LeHami	3.127 M	5.67 小时	6.81 GiB
LeWM	4.445 M	5.38 小时	11.93 GiB
H-JEPA	1.722 M	10.49 小时	6.32 GiB

基线耗时为单张 L40 上三阶段训练、周期验证及最终物理评测的实际流程墙钟时间，不含排队及开头短测；LeHami 含约 3 分钟的已记录短测暂停。显存是 batch32、各预测长度短测中的 allocated 峰值，不是整个训练过程的持续监测峰值。

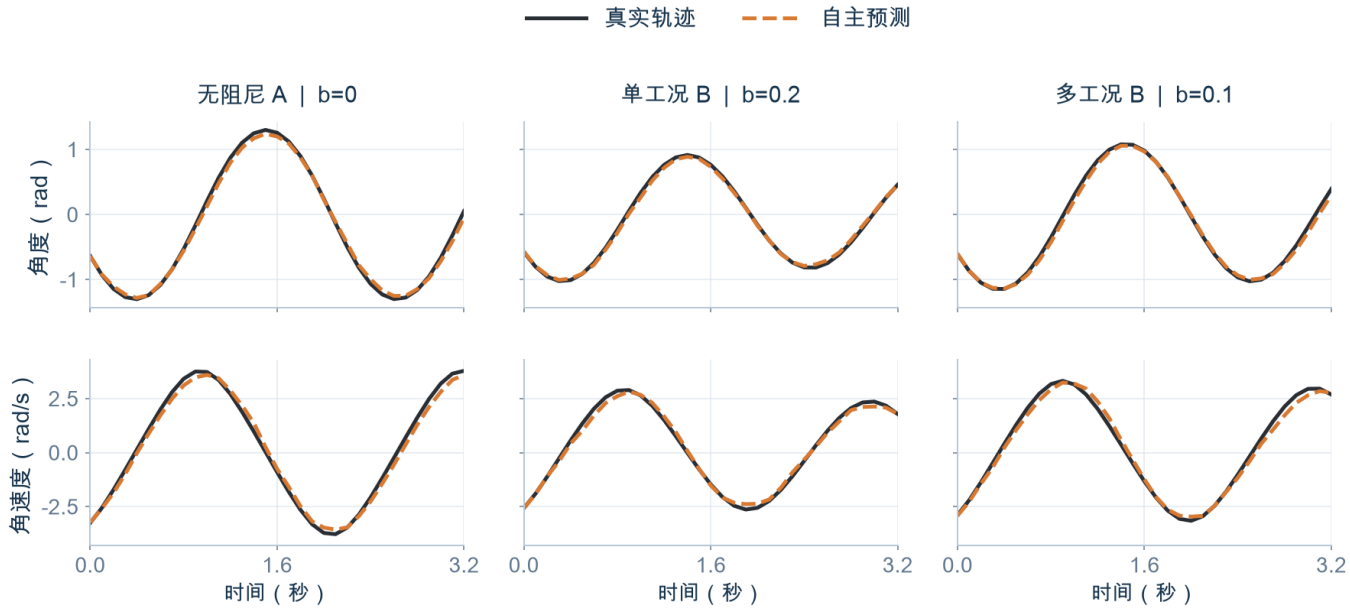
我们的旧 A 从第 10,000 步续训，两个 B 在两张 L40 上并行。已记录 B-single / B-multi 各耗时 12.60 / 13.26 小时；K32 训练步均值分别为 3.107 / 3.164 秒。缺少完整、同设置的从零 A 成本与统一显存短测，不能把旧总墙钟时间直接加入排名。

参数少不等于计算快。当前二维模型的隐式求解与梯度计算需要进一步做分项计时；本表没有测量部署时单次预测延迟。

02 我们的二维模型：结果与演示

q、p 各 2 维，采用显式耗散结构与离散梯度积分。先学无阻尼运动，再冻结编码器、初始化器和势能网络，单阻尼只训练阻尼模块，多阻尼再训练环境编码。

工况	角度 MAE	角速度 RMSE	停止轨迹率	读出检查
无阻尼	0.069	0.297	0.0%	通过
单阻尼	0.040	0.185	0.0%	通过
多阻尼	0.076	0.327	0.0%	通过



同一初态的示例：左无阻尼，中单阻尼 b=0.2，右多阻尼模型在 b=0.1。黑色为真值，彩色为预测。曲线直接使用保存的读出状态；误差表采用环绕角差。

单阻尼下，角度 MAE 为 0.0398 rad，角速度 RMSE 为 0.1855 rad/s。与 LeWM 相比，角度略差、角速度更好；不能据一个指标宣布整体领先。

多阻尼角度 MAE 为 0.0765 rad，角速度 RMSE 为 0.3273 rad/s；观测状态读出质量门通过。这些结果来自新校准，不能把相对旧报告的变化称为模型训练提升。

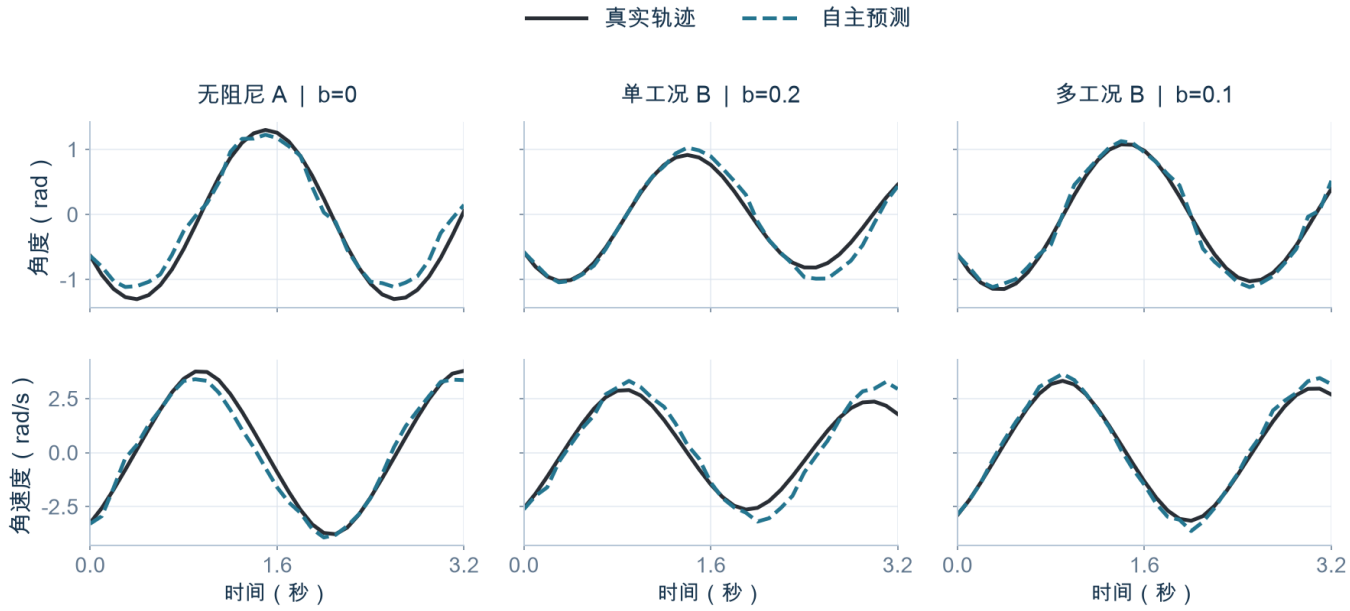
单阻尼 / 多阻尼阶段仅有 1,315 / 7,015 个可训练参数。相比全参数微调，这是一种不同的适配策略；当前结果同时包含结构、维数和训练策略的影响。

动图见配套 HTML 的本方法章节；预测状态仅用于绘制摆杆示意，不是图像解码重建。

03 LeHami：结果与演示

学习哈密顿量并使用 leapfrog 推进潜状态。本次运行保留作者核心、联合 q/p SIGReg 和导数目标，增加 21 帧历史初始化适配；没有额外加入阻尼模块。

工况	角度 MAE	角速度 RMSE	停止轨迹率	读出检查
无阻尼	0.108	0.334	0.0%	通过
单阻尼	0.107	0.581	0.0%	通过
多阻尼	0.091	0.485	0.0%	通过



同一初态的示例：左无阻尼，中单阻尼 b=0.2，右多阻尼模型在 b=0.1。黑色为真值，彩色为预测。曲线直接使用保存的读出状态；误差表采用环绕角差。

无阻尼、单阻尼、多阻尼均通过读出质量门；本轮 3.2 秒内未检出停止。多阻尼总体误差优于其单阻尼结果，但两种评测工况分布不同，不能据此认定多工况训练一定更好。

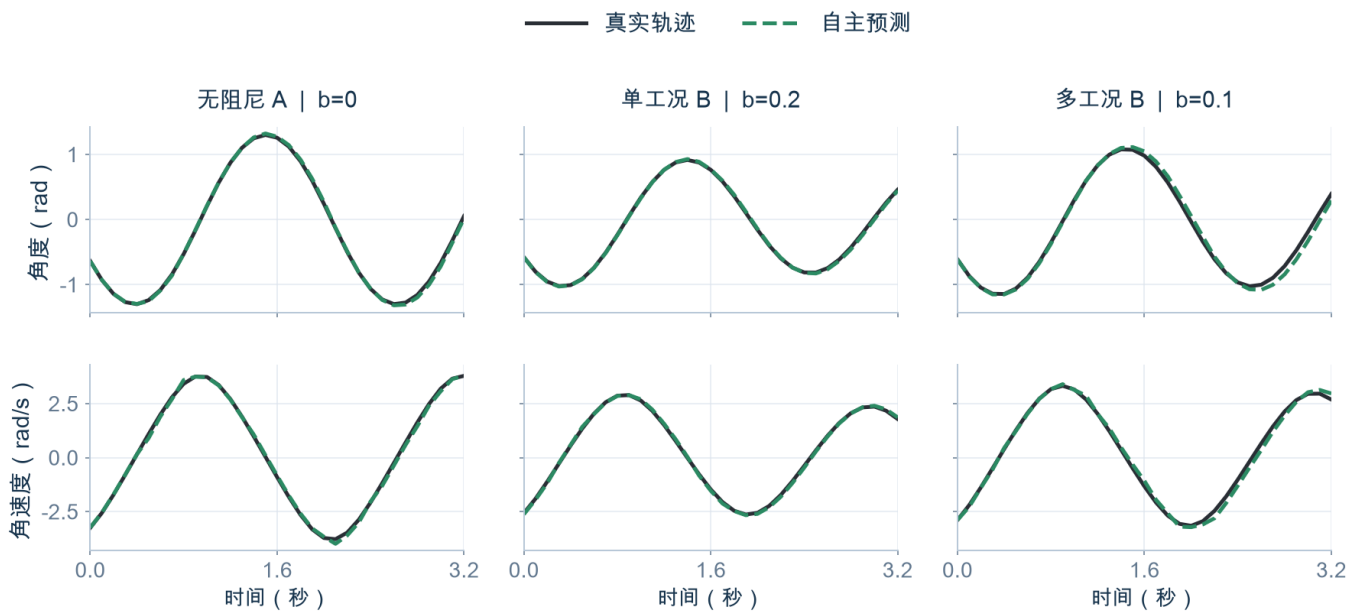
相对于 LeWM，LeHami 在多阻尼总体角度与角速度误差上略好，在强阻尼条件下则不占优。有阻尼观测预测可用，不等于其潜在哈密顿量已经具有物理耗散解释。

动图见配套 HTML 的本方法章节；预测状态仅用于绘制摆杆示意，不是图像解码重建。

04 LeWM：结果与演示

采用因果注意力预测器，在潜空间学习一步预测，再递推产生自主轨迹。本轮保留作者一步 teacher-forced 目标和 SIGReg，使用统一卷积前端、64 维 latent 与 21 帧历史。

工况	角度 MAE	角速度 RMSE	停止轨迹率	读出检查
无阻尼	0.035	0.212	0.0%	通过
单阻尼	0.033	0.209	0.0%	通过
多阻尼	0.097	0.591	0.0%	通过



同一初态的示例：左无阻尼，中单阻尼 b=0.2，右多阻尼模型在 b=0.1。黑色为真值，彩色为预测。曲线直接使用保存的读出状态；误差表采用环绕角差。

无阻尼与单阻尼角度 MAE 分别为 0.0347、0.0334 rad，是本轮四种实现中最低的对应角度误差。全部读出质量门通过，3.2 秒内未检出停止。

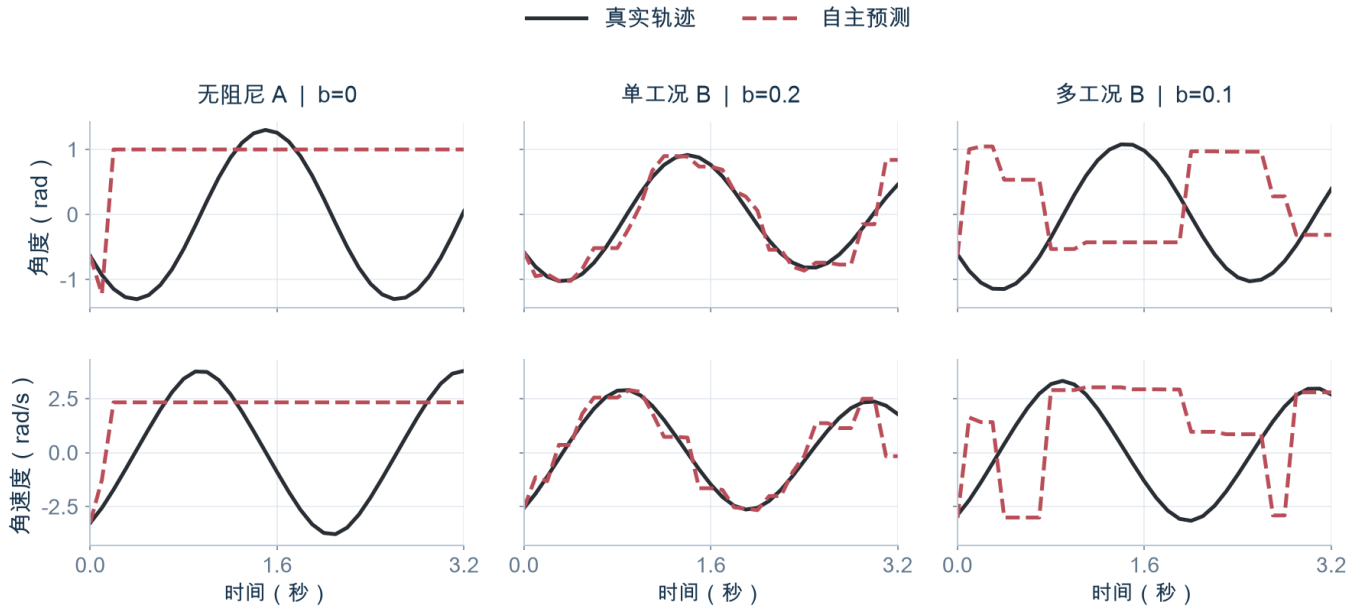
多阻尼角度 MAE 增至 0.0973 rad，表明同一个模型同时适配多种阻尼仍有难度。其参数量和短测显存最高，但实际流程耗时最低；模型参数量不能直接推导运行速度。

动图见配套 HTML 的本方法章节；预测状态仅用于绘制摆杆示意，不是图像解码重建。

05 H-JEPA：结果与演示

将视觉历史投影为控制状态，再用带耗散的端口哈密顿结构预测。本次保留作者 fixed random subspace、PIC 与 Bures 目标，视觉与历史输入按本任务适配。

工况	角度 MAE	角速度 RMSE	停止轨迹率	读出检查
无阻尼	1.050	3.729	4.7%	未通过
单阻尼	0.213	1.149	0.0%	通过
多阻尼	0.687	2.933	7.6%	未通过



同一初态的示例：左无阻尼，中单阻尼 b=0.2，右多阻尼模型在 b=0.1。黑色为真值，彩色为预测。曲线直接使用保存的读出状态；误差表采用环绕角差。

无阻尼与多阻尼的观测状态读出未通过质量门；单阻尼通过。先区分表示 / 读出误差与动力学误差，再讨论结构是否有效，不能直接把当前数值解释为原论文方法的上限。

无阻尼 3/64、多阻尼 29/384 条读出轨迹触发近停止判据；单阻尼未检出。配套 HTML 另给出按规则选择的失败样例，显示真值仍运动而预测停住。

动图见配套 HTML 的本方法章节；预测状态仅用于绘制摆杆示意，不是图像解码重建。

06 比较口径与后续工作

输入一致：64×64 RGB、21 帧历史（2 秒）、帧间隔 0.1 秒、训练前缀 81 帧；世界模型不接收物理状态标签或阻尼数值。A 为 b=0；single 为 b=0.2；multi 包含 b={0,0.05,0.1,0.2,0.5,1}。

读出一致：每个末步模型分别用训练集 288 组拟合标准化均匀 kNN，在另外 96 组中选择 k∈{1,5,25,50}。读出校准使用物理标签，世界模型训练不使用。验证集只用于报告结果；未访问测试集或未见阻尼的预测性能。

读出质量门：对真实观测历史编码后，要求角度 MAE≤0.1 rad、角速度 NRMSE≤0.15。它是解释自主预测误差的前提，不是模型性能目标。

停止判据：在真值仍明显运动的一秒滑窗内，预测角速度 RMS 低于真值的 10%。报告包含至少一次此类窗口的轨迹比例；自然静止不计入。3.2 秒未检出停止，不能保证 8 秒或更长预测也不会停止。

演示选样：共同验证组按编号排序，固定取第 33/64 组（group_id=10000416）。三列分别为无阻尼、单阻尼 b=0.2、多阻尼模型在 b=0.1；所有方法使用相同真值。动图按真实 0.1 秒/帧播放，末帧额外停留 1 秒。

建议的下一步

1. 先定位 H-JEPA 的观测状态读出失败：检查表示可逆性、角速度信息及预测潜状态离开观测分布的程度，不先盲目追加训练步数。

2. 对四种方法做相同初态的更长验证轨迹，并补三种子；当前单种子差距只能作初步证据。

3. 对我们的模型补同设置运行计时，再用冻结 / 全量微调对照区分结构收益和训练策略收益。

代码与结果来源

实测数据：作业 48044 / 48045 / 48046，九份精确 20k 检查点和完整评测已核验。我们的作业 47920 三份 20k 检查点由 48062 按统一协议重新评测，世界模型更新数为 0。

实现范围：以下三项是官方核心的同数据适配版本，不是原论文默认任务和默认架构的完整复现。LeWM 的原生 ViT / 192 维前端被卷积 / 64 维配置替换，H-JEPA 也增加因果历史前端。

LeHami 官方代码：rominay/LeHami，固定 commit f76f65f8b99afb6b7e3063f573645d3e2f290ede。

LeWM 官方代码：lucas-maes/le-wm，固定 commit 8edfeb336732b5f3ce7b8b210d0ba370a09e2cac。

H-JEPA 官方代码：tmz-lab/hjepa，固定 commit fd4f7de927daa7831a6d51e95e0959a813c13901。

本报告附带 comparison_metrics.json、build_manifest.json，以及演示的选样和文件哈希清单，可追溯至各 evaluation/summary.json 与 trajectories.npz。

主要限制：同数据适配版不等于原论文默认实现；方法维数、参数量和训练目标不同；我们 B 阶段只训练阻尼相关模块，基线 B 阶段全参数微调。当前结果不能单独归因于耗散结构或潜空间维数。